中南大学考试试卷

2018~2019 学年　第 一 学期 概率论与数理统计 （A 卷）

时间：2019 年 1 月 8 日，星期二，10：00—11：40，共计：100 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	10	12	12	16	12	8	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

注意：本试卷可能用到的数据

$\Phi(2.4)=0.9918,\quad \Phi(2.33)=0.99,\quad \Phi(1.96)=0.975$

$\chi^2_{0.01}(16)=32.0,\quad t_{0.01}(16)=2.5835$

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设随机事件 A_1,A_2,A_3 相互独立，且 $P(A_i)=\frac{2}{3},i=1,2,3$，则随机事件 A_1,A_2,A_3 中最多出现一个随机事件的概率为 $P(\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3)+P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3)+P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3)+P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3)$

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{7}{27}$

2、设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，若 $P(|X|>k)=0.1$，则 $P(X<k)=$ $P\{\frac{X}{\sigma}\le\frac{k}{\sigma}\}=\Phi(\frac{k}{\sigma})=0.95$

$\frac{X}{\sigma}\sim N(0,1)$，$P\{|x|>k\}=1-P\{|x|\le k\}=1-P\{\frac{|x|}{\sigma}\le\frac{k}{\sigma}\}=1-(2\Phi(\frac{k}{\sigma})-1)=2-2\Phi(\frac{k}{\sigma})=0.1$

$\Rightarrow\Phi(\frac{k}{\sigma})=0.95$

3、某同学钥匙掉了，掉在宿舍、教室和路上的概率分别是 50%、30%和 20%，而掉在上述三处被找到的概率分别是 0.8、0.3 和 0.1，那么找到钥匙的概率为 $0.8\times0.5+0.3\times0.3+0.1\times0.2=0.51$（全概率公式）

4、设随机变量 X 的概率密度函数 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{3}{2}x^2, & -1<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若 $Y=X^2$，则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)=$ $\begin{cases}\frac{3\sqrt{y}}{2}, & 0\le y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$

当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=P\{X^2\le y<0\}=0$

当 $y\ge0$ 时 $F_Y(y)=P\{-\sqrt{y}\le X\le\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)dx$

当 $0\le y<1$ 时 $F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\frac{3}{2}x^2dx=2\int_0^{\sqrt{y}}\frac{3}{2}x^2dx=3\int_0^{\sqrt{y}}x^2dx$

当 $y\ge1$ 时 $F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}f_X(x)dx=\int_{-\sqrt{y}}^{-1}f_X(x)dx+\int_{-1}^{1}f_X(x)dx+\int_1^{\sqrt{y}}f_X(x)dx$

$=\int_{-\sqrt{y}}^{-1}0\,dx+\int_{-1}^{1}\frac{3}{2}x^2dx+\int_1^{\sqrt{y}}0\,dx=1$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}3\cdot(\sqrt{y})^2\cdot(\sqrt{y})'=\frac{3}{2}\sqrt{y}, & 0\le y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

5、设 $X_1,X_2,\ldots,X_{16}$ 为取自正态总体 $X\sim N(0,0.5^2)$ 的一个样本，则概率 $P\{\sum_{i=1}^{16}X_i^2\ge8\}=P\{4\sum_{i=1}^{16}X_i^2\ge32\}=0.01$

$\chi^2_{0.01}(16)=32$

$X_i\sim N(0,0.5^2)$

$\frac{X_i}{0.5}\sim N(0,1)$

$\sum_{i=1}^{16}(\frac{X_i}{0.5})^2\sim\chi^2(16)$

即 $4\sum_{i=1}^{16}X_i^2\sim\chi^2(16)$

得　分	
评卷人	

二、单项选择题

1、对于两事件 A,B，若 $P(AB)=0$

（A）A,B 不相容　（B）A,B 相容

$AB=\phi$

2、设两个随机变量 X 与 Y 相互独立

$P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$，则下列各

（A）$P(X=Y$

（C）$P(X+Y$

3、设 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$ 存在

关于 μ 的无偏估计中，最有效的

（A）$\frac{2}{3}X_1+\frac{1}{3}X$

（C）$\frac{1}{6}X_1+\frac{5}{6}X$

4、设相互独立的随机变量 X 和 Y

则 $E(UV)=$（ B ）.

（A）$E(U)\cdot E(V)$　（B）E

5、一批零件的长度服从正态分布

值 $\bar{x}=20$cm，样本标准差 $s=1$cm，

（A）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),20+\right.$

（C）$\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),20+\right.$

得 分	
评卷人	

二、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

$A=\phi \Rightarrow P(A)=0$
但反之未必成立，即 $P(A)=0 \not\Rightarrow A=\phi$

1、对于两事件 A,B，若 $P(AB)=0$，则（ D ）.

（A） A,B 不相容 （B） A,B 相容 （C） AB 是不可能事件 （D） $P(A-B)=P(A)$

$AB=\phi$ $AB=\phi$

2、设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布：$P(X=-1)=P(Y=-1)=\frac{1}{2}$，

$P(X=1)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$，则下列各式中成立的是（ A ）.

(X,Y)	(1,1)	(1,-1)	(-1,1)	(-1,-1)
P	¼	¼	¼	¼

（A） $P(X=Y)=\frac{1}{2}$ （B） $P(X=Y)=1$

（C） $P(X+Y=0)=\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ （D） $P(XY=1)=\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$

3、设 $E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$ 存在但未知，X_1,X_2,X_3 是来自总体 X 一个样本，下面四个关于 μ 的无偏估计中，最有效的是（ B ）.

方差最小

（A） $\frac{2}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2$ （B） $\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$

（C） $\frac{1}{6}X_1+\frac{5}{6}X_2$ （D） $\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{2}X_2+\frac{1}{4}X_3$

$(\frac{k}{5})=0.1$

$(\frac{k}{5})=0.95$

$+0.1\times0.2=0.51$

4、设相互独立的随机变量 X 和 Y 的数学期望均存在，记 $U=\max(X,Y)$，$V=\min(X,Y)$，则 $E(UV)=$（ B ）.

（A） $E(U)\cdot E(V)$ （B） $E(X)\cdot E(Y)$ （C） $E(U)\cdot E(Y)$ （D） $E(X)\cdot E(V)$

5、一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 未知，现随机抽取 16 个零件，测得样本均值 $\bar{x}=20$cm，样本标准差 $s=1$cm，则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间是（ C ）.

$1-\alpha=0.9 \Rightarrow \alpha=0.1 \Rightarrow \frac{\alpha}{2}=0.05$

$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$\int_x(x)dx$

$y<1$ 时 $F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{3}{2}x^2dx$

$=2\int_0^{\sqrt{y}} \frac{3}{2}x^2dx$

$=3\int_0^{\sqrt{y}} x^2dx$

（A） $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$ （B） $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(16),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(16)\right)$

（C） $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$ （D） $\left(20-\frac{1}{4}t_{0.1}(15),20+\frac{1}{4}t_{0.1}(15)\right)$

时 $F_Y(y)=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f_X(x)dx$

$=\int_{-\sqrt{y}}^{-1} f_X(x)dx+\int_{-1}^{1} f_X(x)dx+\int_{1}^{\sqrt{y}} f_X(x)dx$

$=\int_{-\sqrt{y}}^{-1} 0\,dx+\int_{-1}^{1} \frac{3}{2}x^2dx+\int_{1}^{\sqrt{y}} 0\,dx$

$=1$

$f_Y(y)=\begin{cases} 3\cdot(\sqrt{y})^2\cdot(\sqrt{y})'=\frac{3}{2}\sqrt{y}, & 0\le y<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、$\frac{7}{27}$；2、0.95；　3、0.51；　4、$\begin{cases}\frac{3}{2}\sqrt{y}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；　5、0.01.

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）　**DABBC**

三、（本题 10 分）

解　由同分布得 $P(A)=P(B)$，从而

$$\frac{3}{4}=P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2P(A)-(P(A))^2 \quad \text{--2 分}$$

解得 $P(A)=\frac{1}{2}$，进而由

$$\frac{1}{2}=P(A)=P(X>a)=\int_a^2\frac{3}{8}x^2dx=1-\frac{1}{8}a^3, \quad \text{--8 分}$$

解得 $a=\sqrt[3]{4}$. --10 分

四、（本题 12 分）解（1）（6 分）X 的概率密度函数为：$f(x)=\begin{cases}\frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1\\ 0, & x\le 1\end{cases}$,

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_1^{+\infty}x\frac{\beta}{x^{\beta+1}}dx=\frac{\beta}{\beta-1}=\overline{X}, \quad \text{--4 分}$$

解得 β 的矩估计量为 $\hat{\beta}=\frac{\overline{X}}{\overline{X}-1}$. --6 分

（2）（6 分）似然函数为 $L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)=\begin{cases}\frac{\beta^n}{(x_1x_2\cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i>1,(i=1,2,\cdots,n)\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

当 $x_i>1$ 时，对数似然函数为 $\ln L(\beta)=n\ln\beta-(\beta+1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$, --2 分

令 $\frac{d\ln L(\beta)}{d\beta}=\frac{n}{\beta}-\sum_{i=1}^{n}\ln x_i=0$,

解得 β 的极大似然估计量为 $\hat{\beta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln X_i}$. --6 分

五、（本题 12 分）

解 （1）（6 分）由 X,Y 相互独立，知 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & 0<x<1,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}, \qquad \text{--2 分}$$

因此

$$P(X+Y\le 1)=\int_0^1\int_0^{1-x}e^{-y}dydx=e^{-1}. \qquad \text{--6 分}$$

（2）（6 分）由卷积公式，$Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)dx=\begin{cases}\int_0^z e^{-(z-x)}dx=1-e^{-z}, & 0\le z<1\\ \int_0^1 e^{-(z-x)}dx=e^{-z}(e-1), & z\ge 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}. \qquad \text{--6 分}$$

六、（本题 16 分）

解 （1）（6 分）记区域为 D，则 (X,Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D\\ 0, & (x,y)\notin D\end{cases}.$$

X 的边缘概率密度 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^1 2dy=2(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$， --4 分

Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y 2dx=2y, & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$. --6 分

（2）（10 分） $E(X)=\frac{1}{3}$， $E(Y)=\frac{2}{3}$, $E(X^2)=\frac{1}{6}$， $E(Y^2)=\frac{1}{2}$， --6 分

$D(X)=D(Y)=\frac{1}{18}$； $E(XY)=\int_0^1\int_x^1 2xydydx=\frac{1}{4}$， --8 分

$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}-\frac{2}{9}=\frac{1}{36}$. --10 分

七、（本题 12 分）

解　（1）（6 分）因为在 H_0 成立下，$\bar{x} \sim N(2, \frac{1}{16})$，由定义知，犯第 I 类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{x} \geq 2.6 \mid H_0) = P(\frac{\bar{x}-2}{1/\sqrt{16}} \geq \frac{2.6-2}{1/\sqrt{16}}) = 1-\Phi(2.4) = 1-0.9918 = 0.0082. \quad \text{--6 分}$$

（2）（6 分）因为在 H_1 成立下，$\bar{x} \sim N(3, \frac{1}{n})$，　若要使检验犯第 II 类错误的概率满足

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 \mid H_1) = P(\frac{\bar{x}-3}{1/\sqrt{n}} \geq \frac{2.6-3}{1/\sqrt{n}}) = \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1-\Phi(0.4\sqrt{n}) \leq 0.01，\ \text{--3 分}$$

即 $\Phi(0.4\sqrt{n}) \geq 0.99$，因 $\Phi(2.33) = 0.99$，所以 $0.4\sqrt{n} \geq 2.33$，解得 $n \geq 33.93$，

因此 n 最小应取 34.　　--6 分

八、（本题 8 分）

证　设事件 A：第一次取出白球，　B：第一次取出黑球，事件 C：第一次取出红球，

显见 A, B, C 互不相容，且 $A \cup B \cup C = \Omega$，又设 E_n：有 n 个红球时，白球比黑球出现得早.

记 $p_n = P(E_n)$，下面对 n 用归纳法：

（1）$n=0$ ，易见 $p_0 = \frac{a}{a+b}$.

（2）设 $p_{n-1} = P(E_{n-1}) = \frac{a}{a+b}$，则

$$p_n = P(A)P(E_n \mid A) + P(B)P(E_n \mid B) + P(C)P(E_n \mid C)，\quad \text{--4 分}$$

其中 $P(E_n \mid A)=1$，$P(E_n \mid B)=0$，$P(E_n \mid C) = P(E_{n-1}) = p_{n-1} = \frac{a}{a+b}$，代入可得

$$p_n = \frac{a}{a+b+n} \times 1 + P(B) \times 0 + \frac{n}{a+b+n} \times \frac{a}{a+b} = \frac{a}{a+b}，\text{与 } n \text{ 无关.}$$

由归纳法知结论成立.　　--8 分